

개 선

제 목 ERP시스템 배치작업(Batch Job) 오류 관리 미흡

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

배치작업(Batch Job)이란 시스템 내에서의 정보처리가 실시간이 아닌 특정시점에 주기적(Hourly, Daily, Monthly 등)으로 사전에 짜여진 프로그램에 의거 일괄적으로 처리되는 작업을 말하며, 공사에서는 자금실적 집계, 펌뱅크 지급 및 직원 근태 사항 등을 배치작업의 방식으로 처리하고 있다.

배치작업은 시스템 사용자와의 상호작용 없이 정기적이며, 반복적으로 대량의 데이터가 일괄적으로 처리되므로, 배치작업의 성공 또는 실패 여부 등을 적절하게 작동되는지 모니터링 하는 것이 중요한바, 공사 「정보시스템(ERP) 운영지침」 8. Batch Job 관리에 따르면 배치작업은 해당 모듈 담당자¹⁾와 Basis 담당자²⁾가 공동으로 모니터링 해야 하며, 배치작업 실패 시 해당 작업에 대한 정보와 해결방법 및 사후조치 등에 대한 사항을 보고서로 남기고 부서장에게 보고하도록 되어 있다.

감사일 현재 ERP시스템 내에는 14개 모듈 103개의 배치작업 프로그램이 등록되어 있으며, 각각의 배치작업은 해당 작업주기별로 실시되어, 그 결과(성공 또는 실패)가 시스템 담당자에게 통보되고 있으며, 해당 로그이력은 시스템 내에

1) 모듈 담당자: 담당 ERP 모듈(단위업무)에 대한 운영업무를 수행하는 직원

2) Basis 담당자: ERP 시스템에 대한 환경 설정 및 관리업무를 수행하는 직원

서 40일간 보관되고 있었다.

ERP시스템 배치작업 운영 현황

No.	모듈	프로그램 개수	작업주기	비고
1	시스템관리	6	5분/12시간/일	·사용자 및 사용량 분석 등
2	BW시스템	2	1일	·EIS 데이터 집계 등
3	자금관리	21	10분/1일	·이자율갱신, 일일자금 내역 등
4	재무회계	14	10분/1일/1개월	·법인카드 내역, 원천세 내역 등
5	인사관리	27	20분/30분/12시간/ 1일/1개월	·근태, 휴가, 외부활동, 평가 등
6	자재구매관리	4	1일/1개월	·재고수불부, 비축유 재고
7	설비관리	11	1일/1주	·작업오더, 예방점검 오더 등
8	비축유관리	6	5분/10분/30분/1일	·비축유 및 알뜰유 재고 등
9	프로젝트관리시스템	3	1일	·예산 및 비용 정보 등
10	다가치/프로젝트	2	1일	·고객 및 구매처 정보 등
11	개인정보보호	1	1시간	·암호화 예러 메시지
12	내부결재(WorkFlow)	3	1시간/1일	·해외법인 문서처리 등
13	상시감사시스템	2	1일	·법인카드 사용내역 등
14	기타(교육과정)	1	1일	·교육신청 마감처리
	계	103		

다만, 감사기간 중 배치작업 이력을 확인한 결과, 아래의 표와 같이 최근 40일 동안 총 7건의 실패가 확인되었으며, 일부 모듈에서는 실패가 지속적으로 발생되었으나, 시스템 담당자는 별도의 기록관리 및 내부보고 없이, 해당 모듈 담당자와 협의하여 비공식적으로 업무를 처리하는 등 정보시스템 배치작업 관리상 통제 취약점이 발견되었다.

최근 40일간 ERP시스템 배치작업 실패 현황

No.	모듈	프로그램명	발생일시	오류 발생 내용	조치 내용
1	인사관리 (HR)	[HR]교육결과보고 작성요청	2017.11.01	데이터 소스 오류 발생	소스 수정 조치
2		[HR]휴가시작 알림	2017.10.20(1차)	시스템 처리 용량 초과	메일발송 작업 분할
3		[HR]휴가시작 알림	2017.10.20(2차)	시스템 처리 용량 초과 (앞건 수기 재처리 시 발생)	메일발송 작업 분할
4		[HR]휴가시작 알림	2017.10.24(1차)	앞건 오류 확인 과정에서 프로세스 정체 유발	변수 설정 변경
5		[HR]휴가시작 알림	2017.10.24(2차)		
6		[HR]휴가시작 알림	2017.10.24(3차)		
7	시스템 관리 (BC)	USER ID 자동생성 ERP + BW/SEM	2017.10.11	일부 실행 USER ID 삭제	USER ID 변경하여 조치

* 현재 ERP시스템 설정상 배치작업에 대한 로그이력 보유기간은 40일간임

배치작업의 경우 사전에 짜여진 프로그램에 의거 자동적으로 정보가 처리됨에 따라 작업 시 오류가 발생될 경우 주요한 정보가 적기에 처리되지 않을 위험이 있으며, 정보시스템 담당부서는 작업 오류에 대한 기록관리 등을 철저히 하여 유사한 오류가 재발되지 않도록 관리하여야 하나, 현재는 이에 대한 내부통제가 미흡한 것으로 판단된다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장은 시스템 담당자와의 상호작용 없이 정기적이며, 반복적으로 대량의 데이터가 일괄적으로 처리되는 ERP시스템 내 배치작업이 적정하게 운영될 수 있도록 배치작업 프로그램 실패 사례의 기록관리와 내부보고 등 배치작업 모니터링을 강화하는 방안을 마련하여 운영하시기 바랍니다. (개선)